

図1に示した立体 $ABCD-EFGH$ は、
 $AB = AD = 6\text{ cm}$, $AE = 4\text{ cm}$ の直方体である。
 頂点 A と頂点 C を結び、線分 AC 上にある点を P とする。
 頂点 H と点 P を結ぶ。
 次の各問に答えよ。

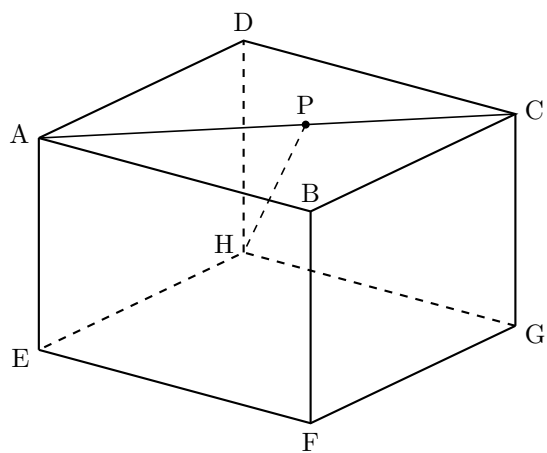


図1

〔問1〕 次の 中の「お」「か」に当てはまる数字を
 それぞれ答えよ。

図1において、頂点 D と点 P 、頂点 E と点 P をそれぞれ結んだ場合を考える。

点 P が線分 AC の中点のとき、立体 $P-AEHD$ の体積は、 cm^3 である。

〔問2〕 次の 中の「き」「く」「け」に当てはまる数字をそれぞれ答えよ。

図2は、図1において、頂点 F と頂点 H 、頂点 F と点 P をそれぞれ結んだ場合を表している。

$AP : PC = 5 : 1$ のとき、

$\triangle FPH$ の面積は、 $\sqrt{\text{け}}$ cm^2 である。

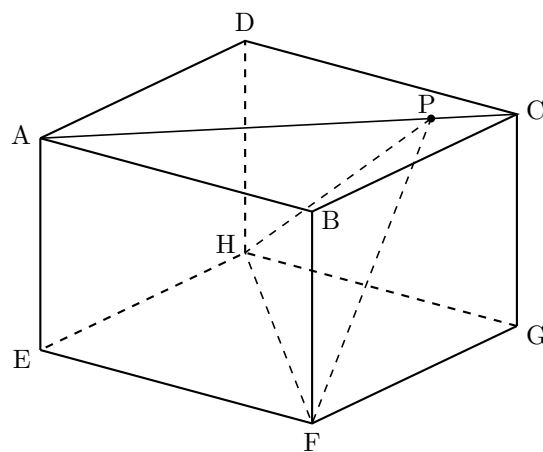


図2